



TALLER · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

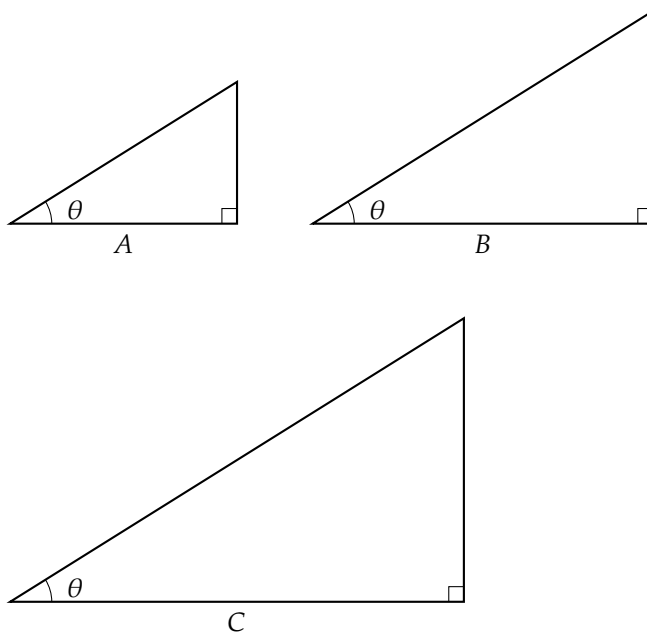
Taller: la razón que no cambia

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, con regla graduada en milímetros, transportador y calculadora. **Mide en milímetros** y escribe la medida antes de dividir; da cada razón con dos decimales. Es normal que tu resultado difiera del de un compañero en la segunda cifra decimal: se acepta una diferencia de hasta 0,03. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 Los tres triángulos siguientes son rectángulos y tienen el mismo ángulo agudo θ señalado. 2 pts
Mide con la regla los tres lados de cada uno y completa la tabla.



	cateto opuesto	cateto adyacente	hipotenusa	$\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
A					
B					
C					

- 2 Mira la tabla que acabas de llenar. ¿Qué cambia de un triángulo a otro y qué se mantiene igual? 1 pt

Explica *por qué* ocurre eso, usando la semejanza (no basta con decir «porque me dio lo mismo»).

- 3 Un cuarto triángulo, D , tiene el mismo ángulo θ y su cateto adyacente mide 120 mm. **Sin dibujarlo**, predice cuánto mide su cateto opuesto y cuánto su hipotenusa. Escribe el cálculo. 1 pt

- 4 El triángulo E es rectángulo, pero su ángulo agudo señalado mide $\varphi = 55^\circ$. Mide sus lados y calcula $\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$. Compárala con la de los triángulos A , B y C : ¿qué concluyes sobre de qué depende la razón? 1 pt

